

单相高频 PWM 整流逆变能量回馈控制方法的研究

易映萍¹ 浣喜明² 蔡子亮¹ 姚为正³

(1. 许昌学院电信学院 461000

2. 湖南工程学院电气与信息工程系 411100 3. 许继电源有限公司 461000)

摘要 主要研究采用直接电流控制的方法, 将直流侧能量回馈给电网, 并使输出电流为与电网电压同频率的正弦波, 对电网没有谐波污染。

关键词 PWM 整流逆变 能量回馈 控制方法

1 引言

把逆变电路中的 SPWM 技术应用于由 MOSFET、IGBT 等全控器件组成的整流逆变电路, 便获得 PWM 整流逆变电路^[1]。通过对 PWM 整流逆变电路的适当控制, 可以使输入电流非常接近正弦波, 且电流和电压同相或反相, 功率因数近似为 1。PWM 整流逆变技术是一种积极的谐波抑制方法^[2~5]。由 PWM 整流逆变电路构成的电力电子装置对电网不产生谐波污染, 是一种真正意义的“绿色环保”电力电子装置。

同有源功率因数校正技术相比, PWM 整流逆变电路具有控制复杂、成本高等缺点, 限制了它在小功率场合的推广和应用。但在大中功率场合, 特别是在需要能量双向传递的场合, PWM 整流逆变电路具有非常广泛的应用前景。目前 SPWM 控制技术在交流调速用变频器、不间断电源以及需要再生制动运行的交流电动机调速中得到了广泛应用。

2 单相 PWM 整流逆变电路及工作原理

单相全桥 PWM 整流逆变电路如图 1 所示。交流侧电感 L_s 包含外接电抗器的电感和交流电源内部电感, 是电路正常工作所必需的。电阻 R_s 包含外接电抗器中的电阻和交流电源内阻。

同 SPWM 逆变电路控制输出电压相类似, 可在 PWM 整流逆变电路的交流输入端 AB 之间产生一个正弦波调制 PWM 波 u_{AB} , 如果以载波周期为基础, 利用贝塞尔函数可以推导出 PWM 波 u_{AB} 的傅里叶级数的表达式, 但分析过程相当复杂^[2], 而通过 PWM 波 u_{AB} 的频谱分析, 结论简单而直观: u_{AB} 中除了含有与电源同频率的基波分量外,

不含低次谐波成分, 但含有与开关频率有关的高次谐波。由于电感 L_s 的滤波作用, 这些高次谐波电压只会使交流电流 i_s 产生很小的脉动。如果忽略这种脉动, i_s 为频率与电源频率相同的正弦波。

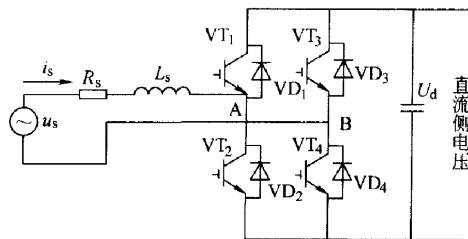


图 1 单相全桥 PWM 整流逆变电路

PWM 整流逆变电路的单相等效电路如图 2 所示, 其中 u_s 为交流电源电压。当 u_s 一定时, i_s 的幅值和相位由 u_{AB} 中基波分量的幅值及其与 u_s 的相位差决定。改变 u_{AB} 中基波分量的幅值和相位, 就可以使 i_s 与 u_s 同相位。

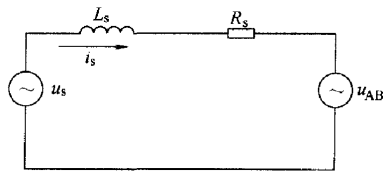


图 2 PWM 整流逆变电路的单相等效电路

图 3 给出了单相 PWM 整流逆变电路的相量图, 其中 U_s 表示电网电压, U_{AB} 表示 PWM 整流电路输出的交流电压, U_L 为连接电抗器 L_s 的电压, U_R 为电网内阻 R_s 的电压。在图 3a 中, U_{AB} 滞后 U_s 的相角为 φ , I_s 与 U_s 的相位完全相同, 电路工作在整流状态, 且功率因数为 1。在图 3b 中, U_{AB} 超前 U_s 的相角为 φ , I_s 与 U_s 反相, 电路工作在逆变状态。这就是 PWM 整流逆变电路的

基本工作原理。

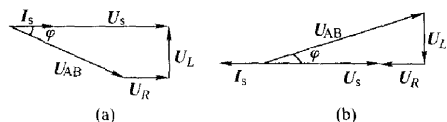


图 3 单相 PWM 整流逆变电路的相量图

3 能量回馈控制电路设计

3.1 同步跟踪电路设计

PWM 整流逆变电路向电网回馈能量时，不仅需要控制流入电网的电流为正弦波，同时还要跟踪电网电压的相位，使流入电网的电流与电压反向。由于电网电压存在不同程度的畸变，不能直接用作 PWM 整流电路的标准正弦波信号，需要重新产生与电网电压同频同相的标准正弦波。

本文采用锁相电路和计数寻址查表方式产生与电源电压同步的标准正弦波信号^[6]，电路框图如图 4 所示，其中 EPROM 用于存放正弦曲线。

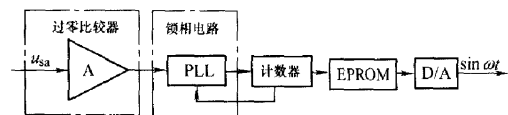


图 4 标准正弦波信号发生电路框图

3.2 PWM 整流逆变电路控制电路设计

PWM 整流逆变电路的控制系统的主要功能，一是控制图 1 中直流侧的电压 U_d 恒定，二是控制图 1 中交流侧流入电网的电流为与电源同频率的正弦波。控制方法有直接电流控制和间接电流控制两种。直接电流控制引入交流输入电流反馈实行闭环控制，其电流指令运算电路比不引入交流输入电流反馈的间接电流控制简单，因此，本文采用直接电流控制方法。

3.2.1 PWM 整流逆变电路控制系统的结构

PWM 整流逆变电路控制系统的结构简图如图 5 所示。采用双环控制，其外环为直流电压控制环，内环为交流电流控制环。直流电压给定信号 U_d^* 和通过电压霍尔检测到的实际直流侧电压 U_d 比较后的误差信号送入 PI 调节器，PI 调节器的输出为一直流电流指令信号 I_m ， I_m 的大小和整流逆变电路交流侧流入电网的电流幅值成正比，它与标准正弦波相乘后形成交流输入电流的给定信号 i_a^* ，与实际的交流输入电流 i_a 进行比较，电流误

差信号经比例调节器放大后送入比较器，再与三角载波信号比较形成 PWM 信号。该 PWM 信号经驱动电路后去驱动主电路开关器件，从图 1 中可知在 PWM 整流逆变电路的交流输入端 AB 之间产生一个正弦波调制 PWM 波 u_{AB} ，使实际的交流输入电流跟踪指令值，流入电网的电流为与电源同频率的正弦波。同时使直流侧能量等于交流侧能量，达到控制直流电压的目的。

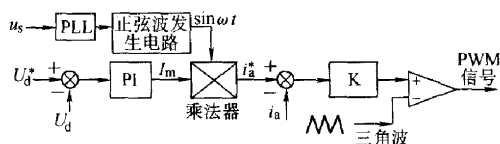


图 5 PWM 整流逆变电路控制系统的结构简图

3.2.2 PWM 整流逆变电路控制电路的设计

根据图 5 可得 PWM 整流逆变电路控制电路如图 6 所示。调节电位器 RP_1 ，则可调节直流侧给定电压的大小。 U_{dF} 为通过电压霍尔检测到的直流侧电压的反馈信号， IC_1 构成 PI 调节器。

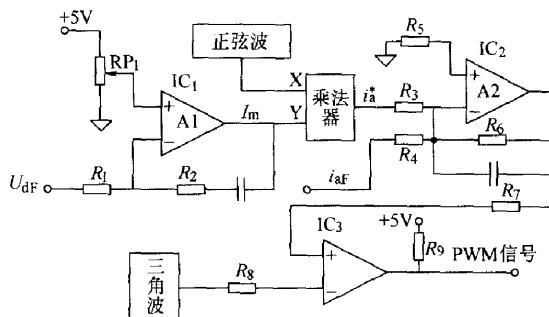


图 6 PWM 整流逆变电路控制电路

当 PWM 整流逆变电路的直流侧电压 U_d 抬高时， U_{dF} 增大。通过 PI 调节器， I_m 的绝对值增大（逆变时 I_m 为负），从而 i_a^* 幅值增大，改变 PWM 信号，从而改变 IGBT 器件的开通时间，使注入电网的电流增大，从而使注入电网的能量增大，直流侧电容开始释放能量，其电压也随之降低。最后，当直流侧电压与设定值达到相等时，送入到直流侧的能量等于回馈给电网的能量，PI 调节器输入为零， I_m 稳定在新的较大的幅值。当 PWM 整流逆变电路的直流侧电压 U_d 下降时，其调节过程相反。这样，通过控制 PWM 整流逆变电路直流侧电压保持恒定，则可控制将直流能量回送给电网，并使输入电网的电流为与电网电压同频率的正弦波。

4 实验结果

PWM 整流逆变电路的作用是将直流能量反送回电网。通过直流侧电压控制电路, 控制直流侧电压 U_d 保持恒定。图 7 给出了交流侧电压和电流波形, 从图中可以看出, 注入电网的电流接近理想正弦波, 并且与电网电压反相, 功率因数接近-1.0, 从而说明 PWM 整流逆变电路向电网回送能量, 采用 PM300 电能质量分析仪对输出交流电流进行了谐波分析, 测得输出电流总谐波畸变率 (THD) 为 3.4%^[7]。

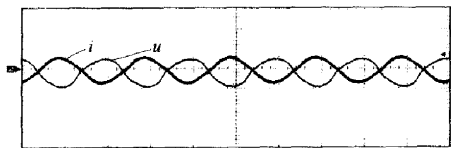


图 7 交流侧电压和电流波形

5 结束语

PWM 整流逆变电路以其直流侧电压恒定为控制目标, 从而可实现能量从直流侧向电网传送, 并使输入电网的电流为与电网电压同频率的正弦波, 对电网没有谐波干扰。本文所获得的设计方法可以在单相正弦波逆变蓄电池回馈放电技术^[7]、大功率高频开关电源、太阳能和风力并网发电等领域推广应用。

参考文献

- 1 王兆安, 黄俊. 电力电子技术. 北京: 机械工业出版社, 2000
- 2 陈坚. 电力电子学. 北京: 高等教育出版社, 2002
- 3 黄俊. 电力电子自关断器件及电路. 北京: 机械工业出版社, 1991
- 4 Akagi H. Trends in active power line conditioners. IEEE Trans Power Electron, 1994, 9 (3): 263 ~ 268
- 5 Fukuda S, Endoh T. Control method for a combined active filter system employing a current source converter and a high pass filter. IEEE Trans Ind Appl, 1995, 31 (3): 590 ~ 597
- 6 万新年, 张厥盛. 集成锁相环电路. 北京: 人民邮电出版社, 1990
- 7 易映萍. 单相正弦波逆变蓄电池并网放电装置的研制. 湖南工程学院学报, 2003 (4)

Study on the Control Method of Single-Phase High-Frequency PWM Rectifier/Inverter Energy Feedback

Yi Yingping
(Xuchang University)

Abstract The direct current control method is studied, the discharging device can not only feedback the energy released by battery into power system but also has many merits such as sinusoidal output current, low pollution to power system.

Keywords PWM rectifier/inverter energy feedback control method

收稿日期: 2005 - 02 - 23

(上接第 151 页)

Abstract The system can carry out the demanding track by special T-programmes, and the moving speed and the data sampling frequency can be initialized. The system can acquire and manage data automatically, the data can conveniently be plotted and analyzed using some data processing software such

as MATLAB and Origin. The system is high precision, well stability, high automatization, high measuring efficiency and low cost.

Keywords 3D-space field magnetic force AC-servo control measuring technique

收稿日期: 2005 - 04 - 20